

Ficha de detalles de la invención

Título de la invención:

Transibip

1. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA TÉCNICO

Indique y describa cuál es el problema técnico (o los problemas técnicos) que busca resolver la invención.

Se considera problema técnico aquel aspecto técnico (estructura, configuración, entre otros), que antes de la invención no tenía solución o tenía soluciones distintas a la provista por la invención.

En caso de Diseño Industrial, omitir esta parte.

El problema técnico radica en los riesgos de la sedestación en pacientes pediátricos con mielomeningocele, escoliosis neuromuscular, paraplejía flácida o con ausencia de control de tronco, quienes dependen de ayudas técnicas para cambiar de postura. Esta condición favorece el incremento de úlceras por presión, deformidades en miembros inferiores, asimetrías pélvicas, mala alineación postural, problemas de circulación, respiratorios y gastrointestinales vinculados a la falta de descarga periódica de peso y poca movilidad. Aunque la bipedestación asistida está reconocida como intervención beneficiosa para mejorar alineación anatómica, circulación, respiración y prevención de úlceras, en la práctica muchos niños no acceden de manera sistemática a dispositivos que garanticen una bipedestación segura, controlada y monitorizada para evitar úlceras por presión.

En prácticas clínicas actuales existen bipedestadores infantiles que permiten el cambio que permiten el cambio postural, sin embargo, suelen centrarse en la función mecánica de verticalización sin incorporar de forma nativa un sistema de sensado distribuido de presión y de inclinación que permita seguimiento continuo del apoyo del tronco y la pelvis. La presente invención, Transibip, busca resolver el problema técnico de cómo proporcionar a pacientes pediátricos con discapacidad motora severa, como escoliosis neuromuscular o paraplejía flácida, una silla de ruedas bipedestadora de bajo costo que integre soporte postural, una transición segura entre sedestación y bipedestación y monitoreo inteligente de variables clínicas relevantes, como la alineación postural y los puntos de alta presión para prevenir úlceras por presión, en un solo sistema.

2. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL INVENTO:

Describe la invención de forma clara enfatizando en qué consiste el concepto inventivo central. Si la invención es un producto, máquina, equipo y especifique sus partes y cómo se relacionan. Si la invención es un procedimiento, especifique los pasos, parámetros de operación, insumos, o cualquier otra información relevante para alcanzar el efecto técnico. La invención puede tener el procedimiento y su producto novedosos por lo que puede detallar los dos. (Mínimo 250 palabras). *Incluya figuras, fotografías o diagramas. Adjunte a esta ficha todos las publicaciones u otros documentos asociados que posea al respecto*

En caso de Diseño Industrial, adjuntar imágenes o fotos del producto

La invención consiste en una silla de ruedas bipedestadora, fabricada con triplay fenólico, con mecanismo de actuador lineal eléctrico fabricado en manufactura aditiva PLA junto con cojines de espuma viscoelástica con celdas de carga para medir el peso en los puntos donde se concentra la presión (isquiones en la pelvis, y T2 y T10 en la espalda)

- *Esquema electrónico:*

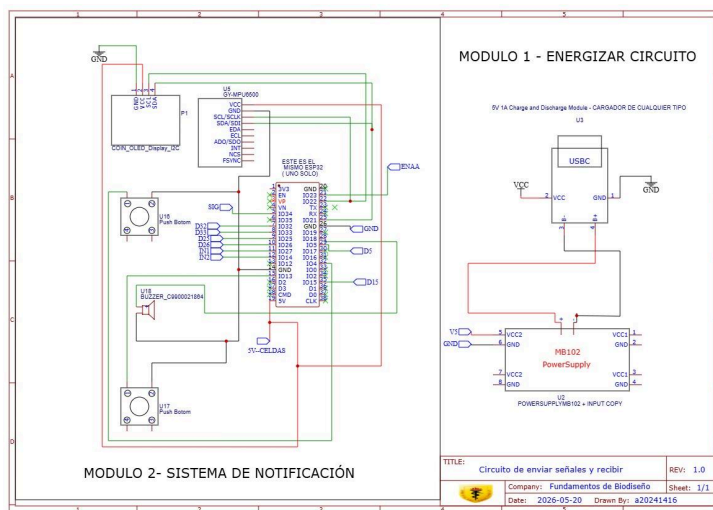


Fig. 1 Esquema electrónico 1

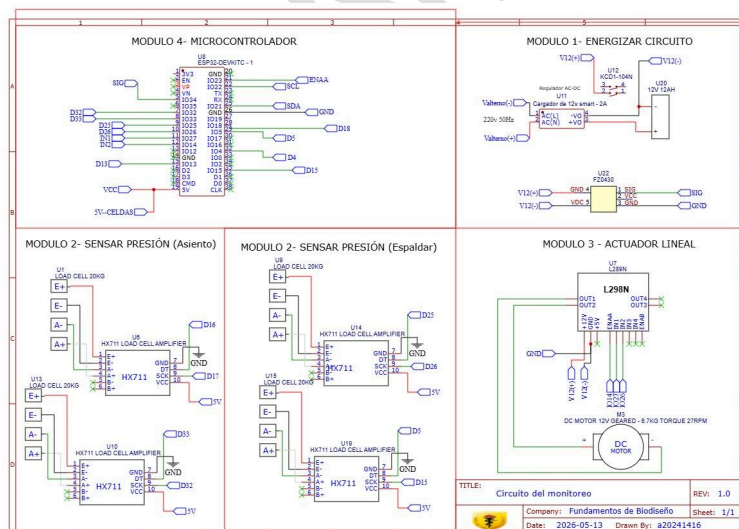


Fig. 2 Esquema Electrónico 2

- *Manufactura digital:*

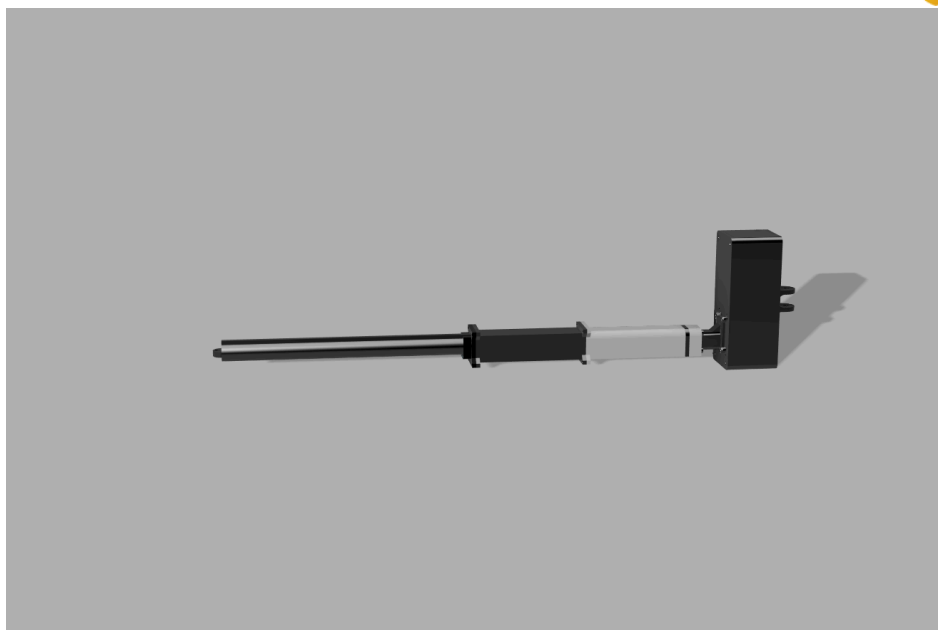


Fig. 3 Render de actuador lineal



Fig. 4 Actuador lineal en PLA



Fig. 5 Silla en MDF CNC
Interfaz de la app móvil:

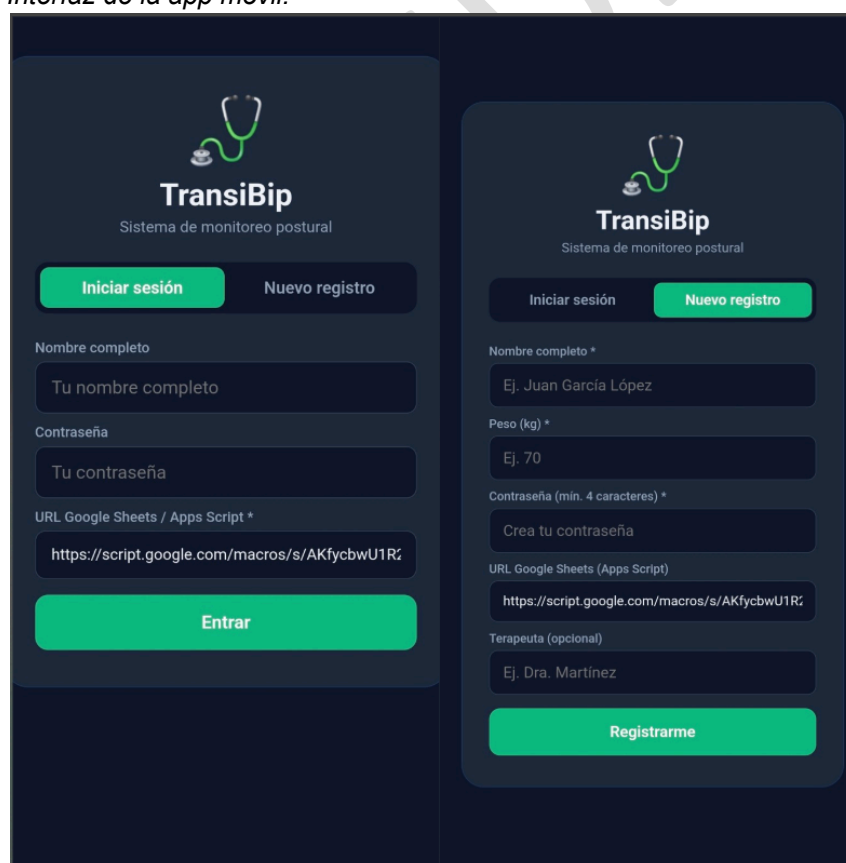


Fig. 6 Pestaña de inicio de la app móvil Transibip

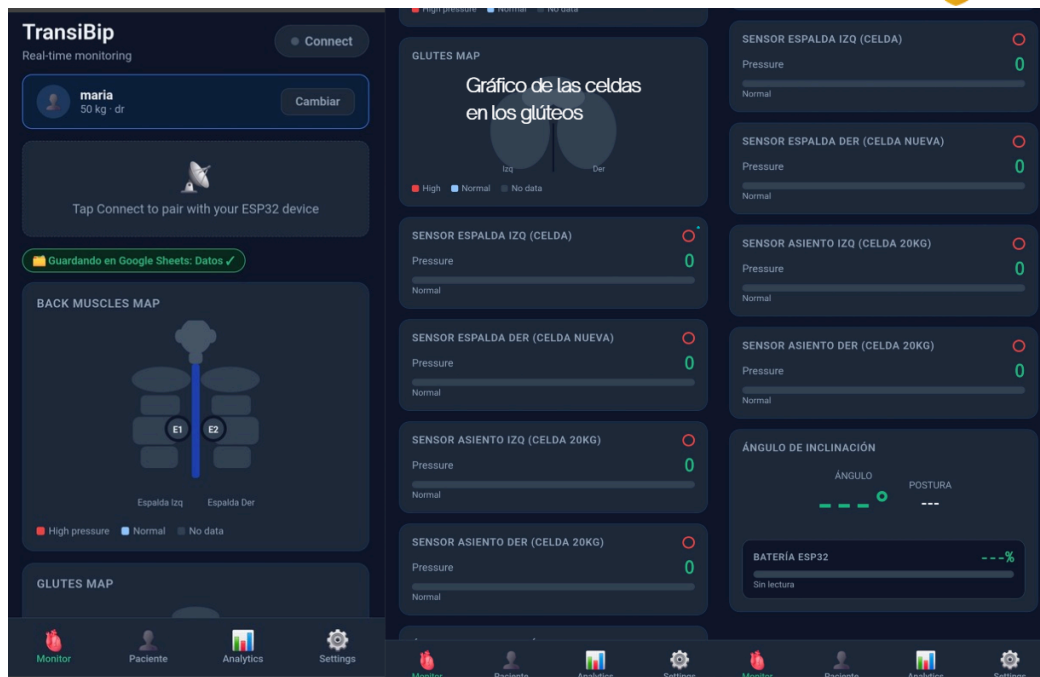


Fig. 7 Pestaña de monitoreo de la app móvil TransiBip

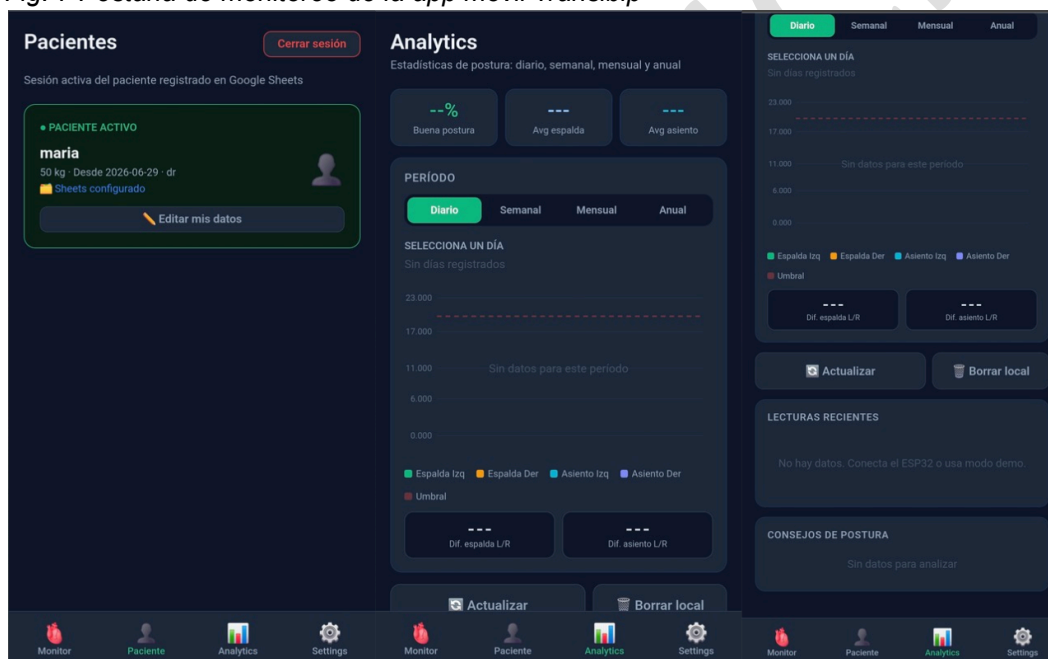


Fig. 8 Pestaña de pacientes y pestaña de estadísticas de la app móvil TransiBip

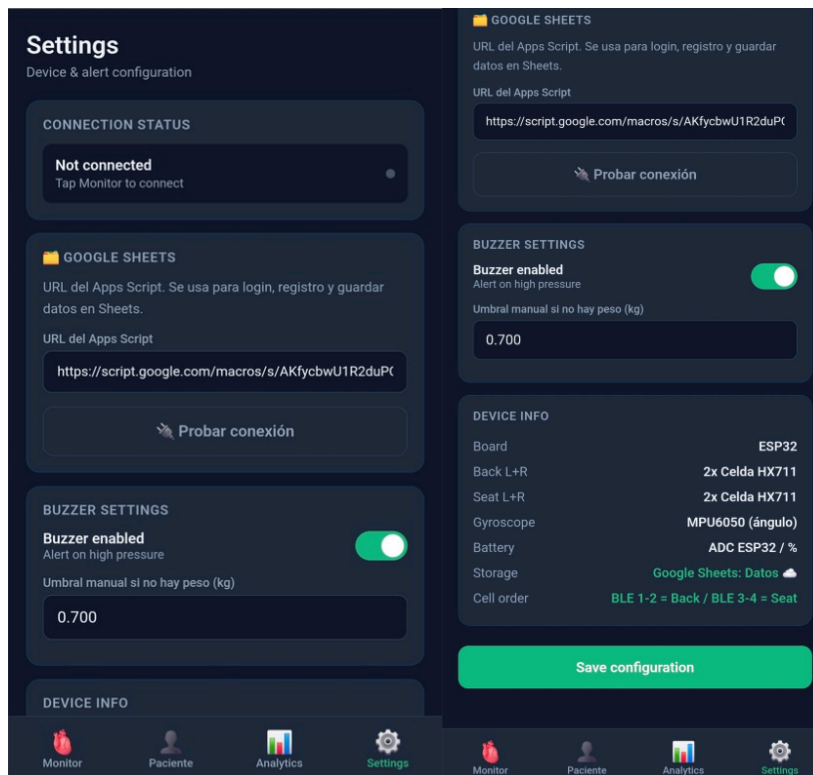


Fig. 9 Pestaña de ajustes de la app móvil Transibip

- *Prototipo de baja fidelidad*



Fig. 10 Prototipo de baja fidelidad "Transibip"

3. DESCRIPCIÓN DE LOS ANTECEDENTES

Liste y describa los productos, procedimientos más parecidos a su proyecto y los principales antecedentes técnicos o bibliográficos que haya consultado. Explique cuáles fueron los principios técnicos en los que se inspiró para obtener la invención; o que usó y estudió durante el proceso de investigación que dio como origen al proyecto. Pueden ser papers, tesis, vídeos, documentos, libros, etc.

Durante el desarrollo del proyecto Transibip se hizo una revisión integral de tecnologías existentes, patentes, literatura científica y soluciones clínicas para el proceso de bipedestación y la prevención de úlceras por presión. Este análisis permitió identificar las limitaciones de invenciones actuales y orientar el diseño del dispositivo fundamentado en principios biomecánicos, electrónicos y clínicos de la bipedestación.

Antecedentes de productos comerciales:

- Bipedestador Dalmatian Invento [1]: Silla de rehabilitación infantil que funciona como sedestador y bipedestador, soportes posturales, cinturón pélvico y chaleco. Resuelve la bipedestación pediátrica, pero no se describe monitoreo integrado de presión ni de inclinación. Su mayor ventaja es el sistema de bipedestación con pistón de gas, sin embargo, entre sus desventajas es su precio y que no tiene un sistema inteligente antiescaras, solo los apoyos. Este sistema inspiró al diseño ajustable a la talla y amigable para el paciente y el mecanismo de pistón fue cambiado a un actuador eléctrico.
- Reliyoo [2]: Cojín inteligente de alivio de presión con ajuste dinámico, monitoreo de seguridad y distribución de presión en tiempo real. Su ventaja es que resuelve la descarga activa y el seguimiento del apoyo en silla de ruedas, pero no está orientado a la bipedestación pediátrica asistida ni a una estructura postural completa.

Patentes relacionadas:

- Pressure Ulcer Prevention System (US20200405217A1) [3]: Sistema automatizado para la prevención de úlceras por presión, centrado en el monitoreo de la posición del paciente, tiempos de permanencia y perfusión, y emitir alertas para cambiar de postura. Entre sus ventajas es que tiene un enfoque claro en la prevención de lesiones por presión mediante monitoreo continuo y gestión de tiempos de carga/descarga; integra sensores y lógica de alerta clínica. Entre sus desventajas es que está orientado a gestión de postura en cama/silla, sin abordar la bipedestación, siendo más de monitoreo. Inspiró al cambio de posición y que registre presión, tiempo y posición, emitiendo alertas cuando hay riesgo de sobrecarga.
- Silla bipedestadora gradual (ES1220753U) [4]: Silla bipedestadora que permite el cambio de sedente a bípedo mediante estructura con apoyos y mecanismo de elevación, orientada a la rehabilitación de marcha y cambios posturales. Entre sus ventajas, aporta un diseño mecánico específico de bipedestación progresiva, con chasis, reposapiés, arneses dorsales y lumbares. Entre sus desventajas, se centra en la función mecánica de la bipedestación mas no en el sensado de presiones ni monitoreo de la alineación. Inspiró la arquitectura mecánica de bipedestación, uso de estructura con chasis, apoyos de rodilla y arneses así como el cambio progresivo mediante actuadores.
- Mobile Manual Standing Wheelchair (US9044369B2) [5]: Silla de ruedas manual que permite al usuario pasar de posición sedenta a bípeda dentro de una configuración móvil que facilita el desplazamiento y acceso a objetos de altura. Entre sus ventajas, es la movilidad y autonomía que combina la función de una silla de ruedas junto con un bipedestador en un mismo dispositivo para mejorar la participación en actividades de la vida diaria. Entre sus desventajas, está pensada para usuarios con la capacidad de autopropulsión y no tiene funcionalidad de monitoreo ni apoyos de seguridad. Inspiró la idea de combinar la movilidad, cambios posturales y mejora de participación funcional.

3.1. ¿Conoce algún trabajo o invento que se parezca más a su invento?

Si la respuesta es afirmativa, enumerar, indicando el nombre de la publicación, la fuente y fecha de publicación y adjuntar un breve resumen de dicho antecedente.

- **Nombre de la publicación: Dalmatian Silla Bipedestadora Infantil**
- Fuente: OrtoSoluciones, España
- Fecha de publicación: Sin fecha exacta de publicación

La silla bipedestadora Dalmatian está diseñada para niños con movilidad reducida. Su estructura incorpora soportes posturales regulables que permiten una transición segura de la posición sedente a la posición bípeda, favoreciendo la alineación corporal y contribuyendo al desarrollo musculoesquelético del usuario. Este dispositivo está orientado principalmente al uso terapéutico y de rehabilitación. Sin embargo, presenta algunas limitaciones en relación con la presente invención, como la necesidad de supervisión constante por parte de un cuidador, su limitada movilidad en exteriores y la ausencia de un sistema de monitoreo que proporcione retroalimentación sobre la postura o las zonas de presión críticas. Asimismo, no está diseñado para adaptarse a usuarios con deformidades posturales severas, como un alto grado de escoliosis, que requieren un seguimiento continuo de la distribución de presión y de la alineación corporal para prevenir complicaciones. Por otro lado, al tratarse de un producto especializado de fabricación comercial, podría representar una barrera económica para algunas familias sobre todo en un contexto donde el acceso a tecnologías es limitado.

3.2 Si Ud. ha identificado la existencia de un antecedente más cercano en el punto 3.1, señale cuáles son las características técnicas novedosas de su invento en relación con dicho(s) antecedente(s). De preferencia límite este comparativo solo a los tres antecedentes que considere más cercanos en el aspecto técnico y científico a su invención (el estado de la técnica).

A comparación con la silla bipedestadora Dalmatian, TransiBip busca incorporar características que amplían su funcionalidad y mejoran el proceso de rehabilitación del usuario. TransiBip hace uso de un actuador lineal eléctrico para realizar la transición de la posición sedente a bípeda de manera progresiva, controlada y segura. De la misma manera, incorpora celdas de carga para monitorear el peso del usuario y la distribución de la carga durante la bipedestación, con el fin de identificar posibles asimetrías relacionadas con la escoliosis. Estos datos brindan información útil para el seguimiento terapéutico.

Además, se emplea una comunicación Bluetooth que transmite la información obtenida por los sensores hacia una aplicación móvil en tiempo real, lo que facilita el monitoreo continuo por parte de familiares, terapeutas o profesionales de la salud, sin necesidad de utilizar conexiones por cable.

Por otro lado, durante el diseño de TransiBip se consideró el crecimiento de los usuarios pediátricos, incorporando componentes ajustables que permiten adaptar el dispositivo conforme el niño crece, aumentando así su vida útil y reduciendo la necesidad de reemplazarlo en cortos periodos de tiempo.

Mientras que la silla Dalmatian tiene como enfoque principal brindar soporte para la bipedestación y la corrección postural, TransiBip integra la bipedestación asistida, el monitoreo de la distribución de presión mediante celdas de carga, la transmisión inalámbrica de datos y el seguimiento terapéutico a través de una aplicación móvil. De esta manera, ofrece una solución más orientada al caso clínico presentado y a la prevención de complicaciones asociadas a la escoliosis y a las zonas de presión críticas.

4. VENTAJAS DE LA INVENCION

Detalle las ventajas que tiene la invención respecto a los antecedentes. Las ventajas podrían ser: mayor sensibilidad, especificidad, no presenta efectos secundarios, menor tiempo de diagnóstico, etc.

Transibip presenta las siguientes ventajas a los antecedentes revisados:

- Integra en un dispositivo la bipedestación pediátrica, el soporte postural y el monitor de presión e inclinación, así se evita depender de equipos separados para cada función.
- Proporciona al terapeuta datos sobre asimetrías de apoyo, puntos de sobrecarga en isquiones o espalda y tiempo de bipedestación, lo que permite ajustar la terapia con mayor precisión que una observación exclusivamente visual.
- Puede mejorar la seguridad del proceso mediante alarmas y seguimiento del ángulo, reduciendo el riesgo de mala alineación, deslizamiento o sesiones excesivas.
- Se orienta a una arquitectura de menor costo y mayor accesibilidad, basada en electrónica de propósito general como ESP32 y módulo 711, frente a soluciones importadas especializadas de mayor costo.
- Facilita la trazabilidad clínica porque las variables de presión, inclinación y tiempo pueden registrarse y compararse entre sesiones terapéuticas.

5. DESCRIPCIÓN DE LAS DIVULGACIONES

Indique las divulgaciones que ha realizado de la invención a través de cualquier medio: escrito, oral, búsqueda de financiamiento; y las fechas en que se dieron estas divulgaciones. (si hubiese más de una divulgación puede agregar replicar la tabla)

No se ha realizado divulgaciones públicas de la invención.

Tipo de divulgación (Paper, tesis, conferencia, vídeo, libro, etc.)	No se ha realizado divulgaciones públicas de la invención.
Fecha de publicación	
Enlace (en caso aplique)	
¿Existen diferencias respecto a lo divulgado?	

Tipo de divulgación (Paper, tesis, conferencia, vídeo, libro, etc.)	No se ha realizado divulgaciones públicas de la invención.
Fecha de publicación	
Enlace (en caso aplique)	
¿Existen diferencias respecto a lo divulgado?	

6. INFORMACIÓN ADICIONAL

6.1 ¿Se puede verificar realmente que el Invento funciona o es obtenible? ¿Qué pruebas ha realizado para acreditar su funcionamiento u obtención?

Enumerar las pruebas. Por ejemplo, si se hizo algún proceso de estandarización basado en algún método oficial u técnica reconocida por alguna institución internacional de estandarización.

Para comprobar el adecuado funcionamiento del prototipo Transibip, se realizaron pruebas experimentales del actuador lineal para verificar su habilidad de levantar la parte superior de la silla, así como se hicieron calibraciones con masas conocidas, de 1kg, a las celdas de carga y se verificaron que registren los valores correctos, también se validó el giroscopio para verificar la posición de la silla y la activación de las alarmas de alta presión con el umbral basado en el peso

del paciente. Los resultados obtenidos en las pruebas verifican que el prototipo es funcional y cumple con los requisitos con los que fue diseñado.

6.2 Explique en un (1) párrafo como máximo. Cómo se llevaría a cabo la implementación del invento (Resultaría fácil poder implementar al momento de usarlo, explique porqué).

La implementación del invento es factible porque combina componentes mecánicos y electrónicos de disponibilidad comercial con una arquitectura modular. La estructura bipedestadora puede fabricarse con materiales convencionales y ajustables para la talla pediátrica; las mediciones se obtienen con celdas de carga y un microcontrolador de bajo costo; y el sistema de control puede programarse para mostrar datos y alertas en tiempo real. Esto facilita su escalamiento como prototipo funcional o producto precomercial, siempre que se completen las etapas de validación estructural, calibración clínica y seguridad eléctrica correspondientes.

Fecha: 03/07/2026

Referencias bibliográficas:

[1] OrtoSoluciones, "Silla bipedestador manual infantil Dalmatian," OrtoSoluciones, [En línea].

Disponible en: <https://www.ortosoluciones.com/silla-bipedestador-manual-infantil-dalmatian>.

[2] RELiYOO AG, "Smart pressure relief cushion," RELiYOORELiYOO, [En línea]. Disponible en: <https://www.reliyoo.com/en/cushion/>.

[3] Jayaraman S, Park S. Pressure ulcer prevention system. Patente US20200405217A1. 2020.

[4] Flores López, J. (2018). Silla de bipedestación (Patente española n.º ES1220753U). Oficina Española de Patentes y Marcas.

[5] G. D. Goldish and A. Hansen, "Mobile manual standing wheelchair," U.S. Patent 9 044 369 B2, Jun. 2, 2015.